華中科技大學

《软件工程》项目报告

谁能打开你的窗

低压力社交与 AI 辅助交流系统

课程名称：软件工程

专业班级：**CS2405**

组　　号：**8**

同组成员

学号：**U202414680**　姓名：游佳浩

学号：**U202414672**　姓名：王羽喆

学号：**U202414666**　姓名：聂丰

学号：**U202414679**　姓名：杨泽诚

指导教师：袁凌

报告日期：**2026.11.9**

计算机科学与技术学院

任务书

一　总体要求

1. 综合运用软件工程的思想，协同完成一个软件项目的开发，掌握软件工程相关的技术和方法；
2. 组成小组进行选题，通过调研完成项目的需求分析，并详细说明小组成员的分工、项目的时间管理等方面。
3. 根据需求分析进行总体设计、详细设计、编码与测试等。

二　基本内容

根据给出的题目任选一题，自行组队，设计与开发的软件过程必须包括：

1. 问题概述、需求分析：正确使用相关工具和方法说明所开发软件的问题定义和需求分析，比如 NABCD 模型，Microsoft Visio，StarUML 等工具（20%）；
2. 原型系统设计、概要设计、详细设计：主要说明所开发软件的架构、数据结构及主要算法设计，比如墨刀等工具（35%）；
3. 编码与测试：编码规范，运用码云等平台进行版本管理，设计测试计划和测试用例（30%）；
4. 功能创新：与众不同、特别吸引用户的创新（10%）；
5. 用户反馈：包括用户的使用记录，照片，视频等（5%）。

目 录

任务书 . . . . . **I**

1 问题定义 **1**

1.1 项目背景及意义 1

1.2 项目基本目标 3

1.3 可行性分析 3

1.4 人员管理和项目进度管理 4

2 需求分析 **5**

2.1 需求分析概述 5

2.2 UML 相关需求分析图 5

2.3 原型系统设计 8

1 问题定义

1.1 项目背景及意义

随着线上社交平台的普及，文字交流已成为人们结识新朋友的重要方式。但对于不擅长社交的人来说，线上与陌生人之间的交流压力会让他们不知道如何开启话题，进而难以维系一段良好的线上关系。

近年来，大语言模型在自然语言理解与生成方面的发展，为改善文字社交体验提供了新的技术手段。基于此，本项目使用 AI 辅助文字社交，设计并实现了“谁能打开你的窗”这一应用，将智能推荐、聊天辅助和关系分析融入社交流程，帮助用户更轻松地建立和维持社交联系。

下面采用 NABCD 模型，从用户需求、解决方法、项目收益、竞争分析和项目交付五个方面分析项目的价值。

（1）Need：用户需求

本项目主要面向希望通过文字交流结识新朋友，但不擅长主动开启话题或维持对话的用户。这类用户不仅希望找到兴趣相近的交流对象，也希望在建立联系和持续交流的过程中获得适当的帮助。

用户的核心需求主要包括四个方面：一是根据个人兴趣和交友偏好发现合适的交流对象，减少寻找过程中的困难；二是通过较为轻松的方式建立联系，降低初次交流的心理压力；三是在聊天过程中获得话题和回复建议，帮助用户自然地延续对话；四是能够直观了解双方的互动状态，为判断关系进展提供参考。

（2）Approach：解决方法

针对上述需求，本项目将 AI 技术融入社交对象推荐、联系建立、聊天辅助和关系分析等环节，构建较为完整的智能文字社交流程。

在对象推荐上，系统利用 AI 分析用户填写的个人介绍和交友期望，提取兴趣与偏好标签，并据此推荐可能具有共同话题的交流对象；同时用户可以向感兴趣的对象发送纸条，双方确认交流意愿后再建立正式会话，以确保关系能自然的建立。

在聊天辅助方面，系统结合当前对话上下文，利用大语言模型生成不同风格的回复建议，用户可以选择、修改或自主编写回复。系统同时会综合交流频率、消息数量等互动数据及 AI 对聊天内容的分析，生成好感度和互动状态的参考信

息，帮助用户了解双方的交流情况。

此外，系统还提供虚拟人物互动、个性化背景及人物形象等扩展功能，让用户拥有舒适的聊天体验。

（3）Benefit：项目收益

本项目的主要价值在于利用人工智能技术降低文字社交的交流门槛，并改善用户从寻找对象到持续互动的整体体验。

首先，智能推荐能够根据用户的兴趣和交友偏好筛选交流对象，减少寻找合适对象的成本。其次，纸条交流机制与 AI 回复建议相结合，能够缓解初次联系时的心理压力，并在后续聊天中提供表达和话题方面的帮助，降低对话中断的可能性。此外，好感度分析功能将双方的互动情况以更加直观的方式呈现，为用户了解交流状态提供参考。

通过这些功能，系统不仅关注如何帮助用户开启对话，也重视持续交流过程中的辅助体验，同时保留用户对社交行为的自主决定权。

（4）Competition：竞争分析

目前，主流线上社交平台已能够提供用户匹配、资料展示和即时聊天等基本功能，部分产品也引入了 AI 技术，用于智能匹配、话题推荐或回复生成。这些功能能够改善特定环节的用户体验，但不同产品的功能侧重点有所区别。

传统社交平台主要解决用户发现和信息交流的问题，用户通常仍需自行寻找话题、维持对话并判断双方的交流状态。部分 AI 辅助工具则更关注聊天回复或对象匹配等单一功能，对建立联系后的持续互动支持相对有限。

相比之下，本项目将智能推荐、纸条交流、AI 回复建议和好感度分析整合到同一应用中，形成从发现对象、建立联系到持续交流的完整流程。同时，通过纸条双向确认机制尊重双方的交流意愿，AI 主要承担推荐、分析和辅助表达的角色，不代替用户作出社交决定。

本项目的特点并非单一 AI 功能的创新，而是将多种智能辅助功能与社交业务流程相结合，提供更加连贯的文字社交体验。

（5）Delivery：项目交付

本项目采用 Web 应用形式交付，目前已完成系统开发与线上部署。用户无需安装额外软件，通过浏览器即可完成账号注册、社交对象推荐、纸条交流、在线聊天及 AI 辅助等操作，具有较好的访问便捷性。

项目最终交付成果包括可在线访问的应用系统、完整的项目源代码、课程设计报告及相关测试文档。通过实际网站的操作与功能演示，可以展示系统的主要

业务流程，以及 AI 技术在文字社交场景中的应用效果。

1.2 项目基本目标

本项目旨在实现一套面向陌生人文字社交的 Web 应用，构建从对象发现、联系建立到持续聊天的完整业务流程，并利用 AI 技术改善用户的交流体验。具体目标如表1-1所示。

表 1-1 项目基本目标

编号	项目目标	具体内容
G-01	用户信息管理	实现注册登录、个人资料编辑及用户数据持久化。
G-02	社交对象发现	基于用户画像和兴趣标签推荐对象，支持资料查看、喜欢、跳过和收藏。
G-03	社交关系建立	实现纸条发送、接收、接受和拒绝，通过双向确认建立会话。
G-04	文字聊天与智能辅助	支持实时文字聊天、历史消息管理及基于上下文的智能回复建议。
G-05	交互体验扩展	提供个性化背景、人物形象、情绪立绘及虚拟人物互动等功能。
G-06	系统稳定性与可用性	保证主要功能正常运行，并对异常输入、网络错误及外部接口故障提供反馈。

各项目标对应的详细需求将在第2章中说明。

1.3 可行性分析

在技术方面，本项目采用成熟的 Web 开发技术，前端使用 HTML、CSS 和 JavaScript 实现页面与交互，后端基于 Node.js 24 构建业务服务，并使用 SQLite 存储用户信息及聊天记录。AI 标签提取、智能回复和图像生成通过外部模型接口实现，无需自行训练模型，降低了开发难度和硬件要求。

在使用方面，系统采用浏览器访问方式，无需安装客户端，主要操作流程符合常见的线上社交习惯。用户可自主决定是否接受纸条，并自由选择或修改 AI 生成的回复内容。

在资源方面，项目利用现有开发设备和服务器完成部署，主要开销来自服务器运行和模型接口调用。已有的资源足够完成主要业务功能的实现。

1.4 人员管理和项目进度管理

（1）人员分工与任务管理

项目采用模块化分工与协同开发的组织方式，四名成员分别承担基础系统开发、后端与交互实现、前端与整体设计、系统测试与接口优化等任务。具体分工如表1-2所示。

表 1-2 项目成员分工

成员	负责模块	主要工作内容
聂丰	基础系统与好感度功能	负责用户注册系统、项目基本框架的搭建，以及好感度机制的设计与实现。
王羽喆	后端与交互功能	负责后端框架搭建、交互系统实现，以及 Prompt 工程的设计与优化。
游佳浩	前端与整体方案设计	负责项目整体方案与功能架构设计，以及前端页面和交互界面的实现。
杨泽诚	系统测试与接口优化	负责系统功能与集成测试、API 兼容性处理，以及系统优化和问题修复。

（2）项目进度管理

项目开发分为需求分析、系统设计、功能实现、集成测试和项目交付五个阶段，具体进度及阶段成果如表1-3所示。

表 1-3 项目开发进度与阶段成果

阶段	主要工作	阶段成果	完成时间
需求分析	确定用户需求、功能范围和业务流程	需求说明及功能列表	9 月 20 日
系统设计	设计系统架构、页面结构及数据模型	系统方案及数据库设计	9 月 29 日
功能实现	开发前后端及主要业务功能	可运行的核心功能模块	10 月 8 日
集成测试	完成模块联调、功能验证及问题修复	集成系统及测试记录	10 月 14 日
项目交付	完善部署、项目报告及演示材料	源代码、项目报告及演示系统	10 月 20 日

2 需求分析

2.1 需求分析概述

本项目以“AI 赋能线上交友”为核心，面向希望结识新朋友、但在陌生人交流中容易遇到困难的用户。在实际使用过程中，用户的需求不仅是找到可以聊天的人，还包括自然地建立联系、维持对话，以及了解双方的互动情况。因此，系统需要在提供基本文字社交功能的同时，利用 AI 为用户提供适当的辅助。

结合用户从认识新朋友到逐步熟悉的过程，本项目将主要需求归纳为表2-1所示的四个方面。

表 2-1 主要用户需求分析

社交阶段	用户需求	系统目标
寻找对象	希望认识兴趣相近、适合交流的人	利用 AI 分析兴趣与交友期望，辅助推荐交流对象
建立联系	希望自然地表达交友意愿，同时尊重对方的选择	通过纸条交流和双向确认机制建立联系
持续交流	不知道如何开启或延续话题，希望获得表达上的帮助	结合聊天上下文提供可选择、可修改的 AI 回复建议
了解互动	希望了解交流频率、回复情况及关系的变化趋势	在双方同意的前提下，结合互动数据统计与 AI 分析，提供交流状态和好感度参考

由此，项目的基本目标是实现从对象发现、首次联系到持续聊天的完整社交流程，并将 AI 辅助融入其中。同时系统还应具备必要的账号管理、消息保存和个人设置功能，保障用户正常使用。

2.2 UML 相关需求分析图

本节采用 UML 用例图、活动图、时序图和领域类图说明需求。用例图描述参与者及功能边界，活动图梳理业务流程，时序图展示交互顺序，领域类图归纳主要业务对象及其关系。

（1）系统参与者分析

系统的主要参与者包括访客、已登录用户及与其交流的另一真人用户。外部文本模型和图像服务提供 AI 能力，但不具有代替真人发送消息或决定是否建立关系的权限。虚拟人物属于应用内部的交互对象，并非真实注册用户。

表 2-2　系统主要参与者及其交互任务

参与者	主要任务
访客	注册账号、登录系统。
已登录用户	管理资料、发现对象、收藏、发送纸条、聊天、使用 AI 辅助及个人设置。
另一真人用户	作为纸条接收者接受或拒绝来信，并在建立会话后参与文字交流。
外部文本模型	提供标签提取、回复建议、虚拟回复、情绪与交流状态参考分析。
外部图像服务	根据用户授权的参考立绘生成可供预览的候选图片。

（2）核心社交流程用例图

核心社交功能包括账号注册、资料维护、相遇推荐、收藏、纸条联系、真人对话及交流关系参考等。图2-1给出了各参与者与这些功能之间的关系。其中，发送纸条并不等于立即建立会话，接收者需要自主选择是否接受并回信。

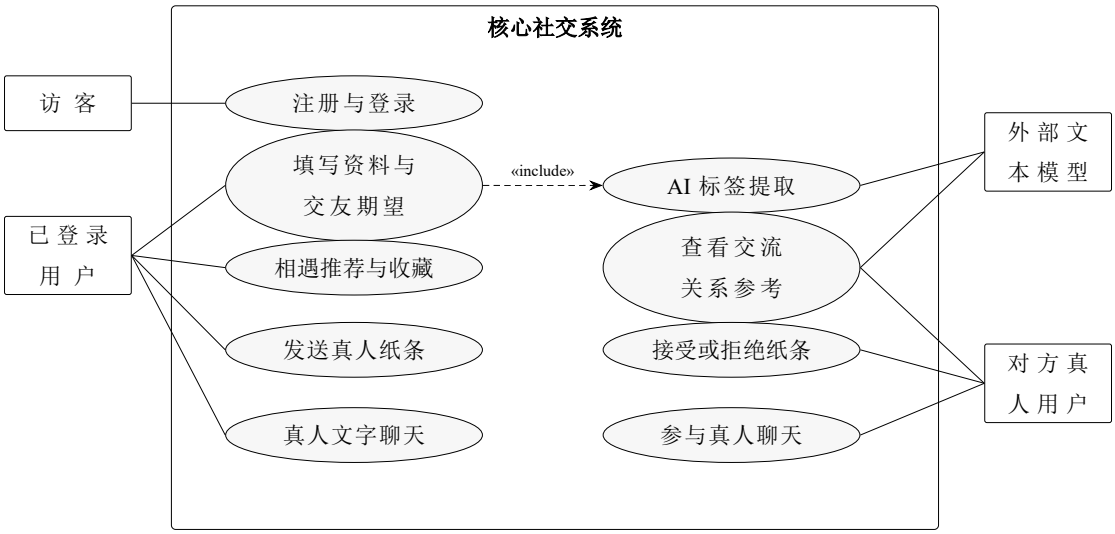


图 2-1　核心社交功能用例图

（3）AI 辅助与个性化功能用例图

本项目的特点在于将 AI 能力引入不同社交阶段：匹配阶段辅助理解用户特点，聊天阶段提供表达和情绪参考，交流过程中统计互动情况并生成关系参考信

息。此外，系统还支持虚拟人物互动和个人形象生成。图2-2展示了相关功能与参与者的对应关系。

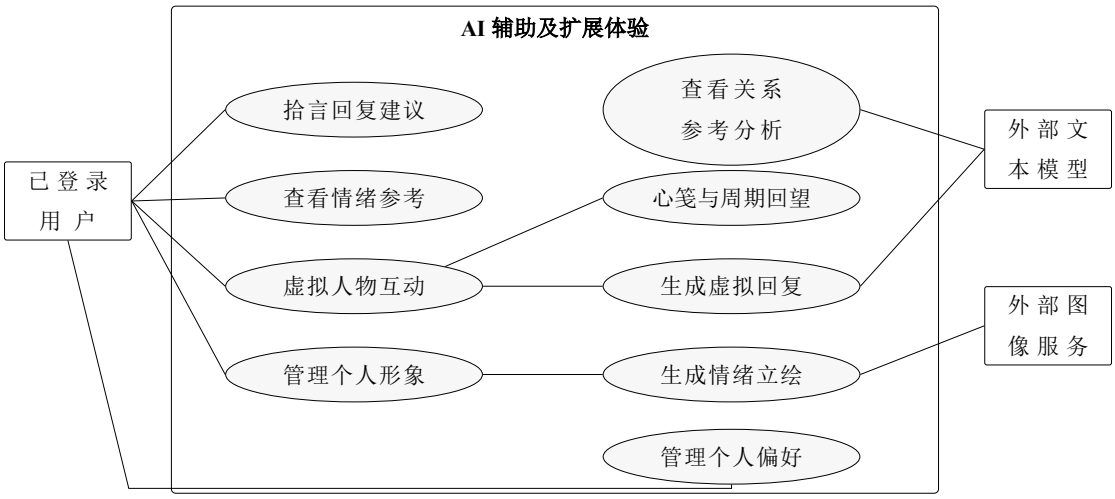


图 2-2　AI 辅助与个性化体验用例图

（4）纸条联系与真人会话活动图

纸条机制是本项目区别于直接私信的重要交互方式。图2-3描述了在发信人符合投递条件时，双方从首次联系到建立会话的处理流程。接收方拒绝或未接受时，不建立真人会话；接受并填写有效回信后，系统才允许双方继续聊天。

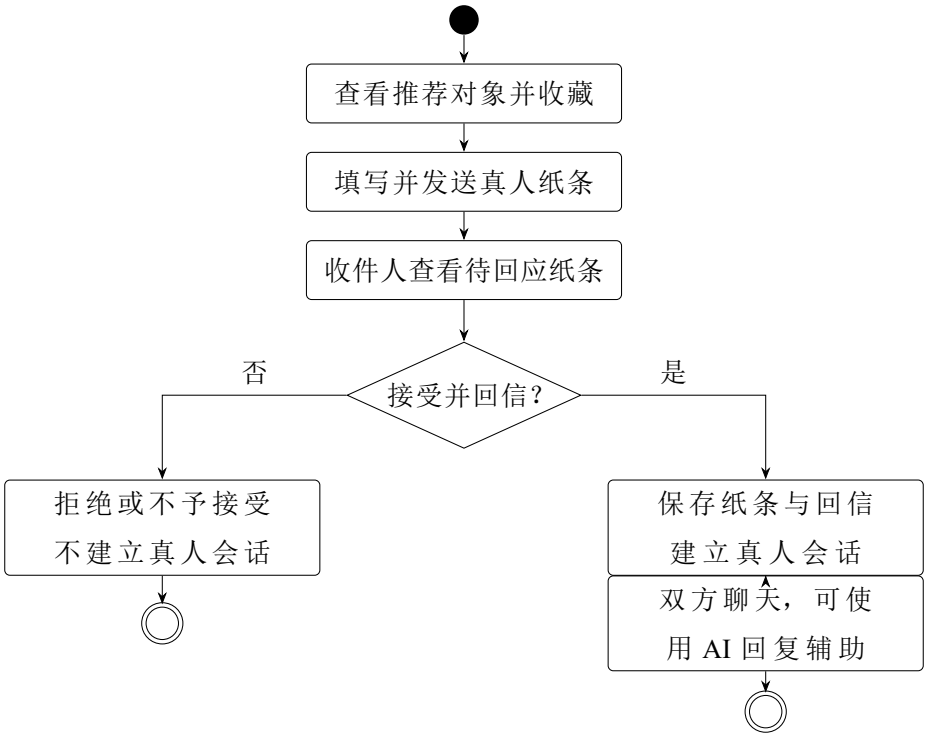


图 2-3　真人纸条联系与会话建立活动图

（5）关键用例及约束说明

结合用例图和活动图，表2-3进一步说明主要交互的前置条件、完成结果及常见异常。其他功能的具体输入校验、接口及数据结构将在后续设计与测试章节展开。

表 2-3　关键用例规约摘要

用例	前置条件与主要操作	结果及异常处理
相遇推荐与收藏	用户已登录，个人标签就绪；浏览推荐卡片，选择喜欢或跳过	保存收藏或冷却状态；无候选、收藏已满时明确提示，刷新不应更换待决定卡片
发送与回应真人纸条	发信人已收藏对方，符合发送与接收条件；对方接受并回信或拒绝	接受后建立会话，拒绝后不建立；重复联系、额度不足时禁止提交
拾言回复辅助	用户处于聊天界面，选择所需回复风格并请求建议	将选择的建议填入草稿，修改后由本人发送；AI 不可用时仍可手动发送
查看交流关系参考	双方已建立真人会话，且双方均开启相应参考开关	展示回复频率、互动情况与 AI 参考分析；任一方关闭时不可查看，分析失败时显示规则指标及相应状态
生成情绪立绘	用户已有默认立绘，明确同意将参考图提供给外部服务	展示候选图，确认后才保存；失败或放弃时保留原图

2.3　原型系统设计

首先我们基于现有构想，设计了原型系统的初稿。

（1）整体界面结构

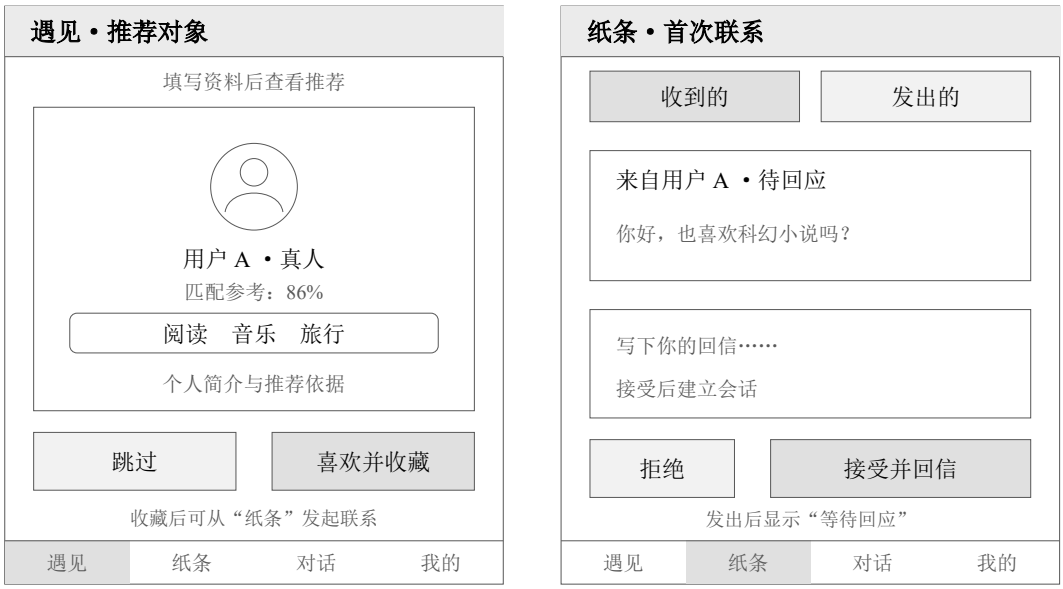
登录并填写资料后，用户通过“遇见、纸条、对话、我的”切换功能（图2-4）。“交流参考”从聊天页进入，资料与形象设置集中在“我的”。



图 2-4　主要页面导航结构

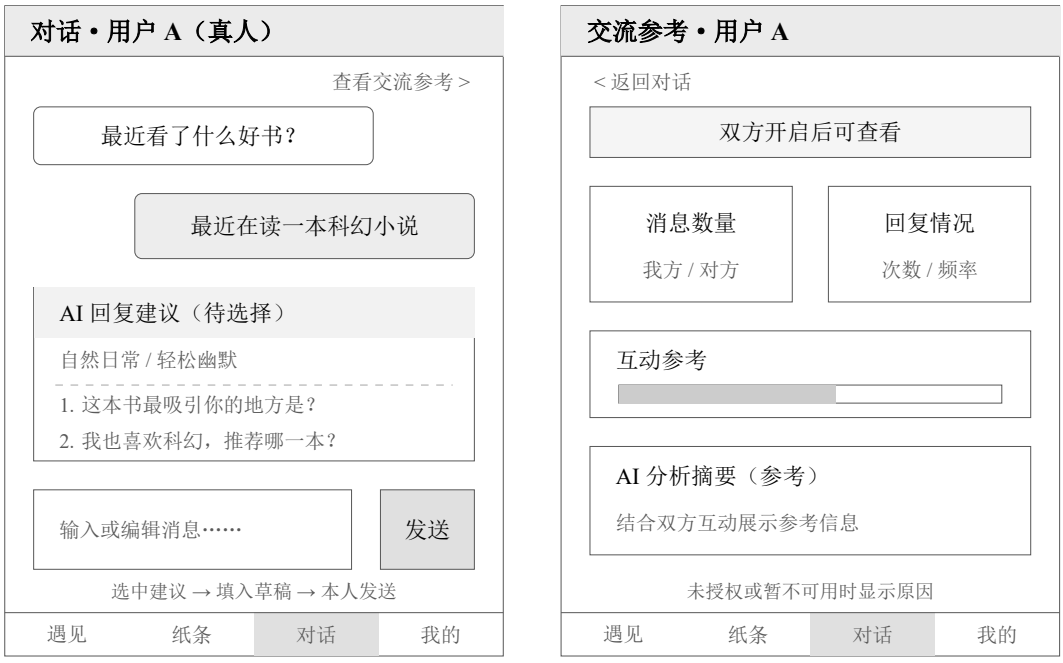
（2）核心功能原型

图2-5中，“遇见”展示对象资料及跳过、收藏按钮；“纸条”区分收发列表，在来信下方提供回信框和处理按钮。



（a）遇见页面　　（b）纸条回应页面

图 2-5　对象发现与纸条回应的低保真原型



（a）AI 辅助聊天页面　　（b）交流参考详情页

图 2-6　AI 辅助聊天与交流参考的低保真原型

聊天页将 AI 建议放在输入框上方，选择后先填入草稿，由用户确认发送。右上方入口打开交流参考页，依次呈现授权状态、互动统计和分析摘要（图2-6）。

（3）交互说明与状态反馈

等待处理或操作失败时，应在原区域反馈状态并保留输入，关键交互见表2-4。

表 2-4　关键操作与界面反馈

操作或状态	界面反馈与后续操作
喜欢或跳过	确认后更新卡片；无候选或收藏已满时提示原因。
发送或回应纸条	列表显示待回应、已接受或已拒绝；接受并回信后可进入会话。
AI 回复建议	显示生成状态；失败时保留草稿、手动发送和重试入口。
查看交流参考	显示统计及参考摘要；未授权或分析失败时说明原因。
修改资料或形象	在“我的”中编辑；AI 图片预览确认后应用，取消保留原图。